Fouad Aladhami Elm218 Olasılık ve Rastgelik
Ödev #2

1. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{15}{2}x(2-x-y), & 0<x,y<1 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

Aşağıdaki marjinal ve koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonlarını bulunuz.

a. $f_X(x)$ c. $f_{X|Y}(x|y)$

b. $f_Y(y)$ d. $f_{Y|X}(y|x)$

a. X'in marjinal oyf'si aşağıdaki gibi elde edilir.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy$$

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{15}{2}x(2-x-y)\,dy = \frac{15}{2}\left((2x-x^2) - x\int_0^1 y\,dy\right)$$

$$= \frac{15}{2}\left(2x-x^2 - x\left(\frac{y^2}{2}\right)\Big|_0^1\right)$$

$$= \frac{15}{2}\left(2x-x^2-x\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{15}{2}\left(-x^2+\frac{3}{2}x\right)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{15}{2}x^2 + \frac{45}{4}x & 0<x<1 \\ 0 & \text{diğ.} \end{cases}$$

b. Y'nin marjinal oyf'si ise

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{15}{2}x(2-x-y)\,dx = \frac{15}{2}\left(\int_0^1 (2x-x^2-yx)\,dx\right)$$

$$= \frac{15}{2}\left(\frac{2x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2y}{2}\right)\Big|_0^1$$

$$= \frac{15}{2}\left(\frac{2}{2} - \frac{1}{3} - \frac{y}{2}\right)$$

$$= \frac{15}{2} - \frac{5}{2} - \frac{15y}{4}$$

$$= 5 - \frac{15y}{4}$$

c. $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{18}{2}x(2-x-y)}{8(1-\frac{3}{4}y)}$

$$= \begin{cases} \frac{3}{2} & \frac{x(2-x-y)}{1-\frac{3}{4}y}, 0<x,y<1 \\ 0 & , \text{diğer d.} \end{cases}$$

d. $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{18}{2}x(2-x-y)}{\frac{18}{2}x(-x+\frac{3}{2})}$

$$= \frac{2-x-y}{-x+\frac{3}{2}}$$

2. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y} & , 0<x,y<\infty \\ 0 & , \text{diğer} \end{cases}$$

a. $Cov(X,Y)$'yi hesaplayınız.

b. X ve Y'nin ilişkili (correlated) olup olmadığını yorumlayınız.

$X \sim f_X(x)$ ve $g(x)$, x'in bir fonksiyonu olsun. $g(x)$'in beklenen değeri aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\, dx$$

$(X,Y) \sim f_{X,Y}(x,y)$ ve $g(x,y)$ x ve y'nin bir fonksiyonu olsun. $g(X,Y)$'nin beklentisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$E[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy$$

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$E[X] = [redacted] = 6\int_0^{\infty}\int_0^{\infty} x e^{-2x} e^{-3y}\, dx\, dy$$

$u = x$, $du = dx$; $e^{-2x}dx = dv$, $\frac{-e^{-2x}}{2} = v$

$$= 6\int_0^{\infty} e^{-3y}\, dy \underbrace{\int_0^{\infty} \underbrace{x}_{u} \underbrace{e^{-2x}\, dx}_{dv}}_{I_1}$$

$$I_1 = u \cdot v - \int v\, du = \frac{-x \cdot e^{-2x}}{2}\Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} +\frac{e^{-2x}}{2}\, dx$$

$$= 0 + \frac{-e^{-2x}}{4}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{4}$$

$$E[x] = \frac{6}{4} \int_0^\infty e^{-3y}\, dy$$

$$= \frac{6}{4} \frac{e^{-3y}}{-3} \Big|_0^\infty = \frac{6}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$E[XY] = 6 \int_0^\infty \int_0^\infty x\, y\, e^{-2x-3y}\, dx\, dy$$

$$= 6 \int_0^\infty \int_0^\infty x\, y\, e^{-2x} e^{-3y}\, dx\, dy$$

$$= 6 \int_0^\infty y\, e^{-3y}\, dy \underbrace{\int_0^\infty x\, e^{-2x}\, dx}_{\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{6}{4} \int_0^\infty \underbrace{y}_{u} \underbrace{e^{-3y}\, dy}_{dv}$$

$$du = dy \qquad v = -\frac{e^{-3y}}{3}$$

$$= \frac{6}{4} \left(\left(y \cdot \frac{-e^{-3y}}{3} \right) \Big|_0^\infty + \int_0^\infty + \frac{e^{-3y}}{3}\, dy \right)$$

$$= \frac{6}{4} \left(-\frac{e^{-3y}}{9} \right) \Big|_0^\infty = \frac{6}{4} \left(0 + \frac{1}{9} \right)$$

$$= \frac{6}{4 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

$$E[y] = 6 \int_0^\infty \int_0^\infty y\, e^{-2x} e^{-3y}\, dx\, dy$$

$$= 6 \underbrace{\int_0^\infty y\, e^{-3y}\, dy}_{I_2} \underbrace{\int_0^\infty e^{-2x}\, dx}_{I_1}$$

$$I_1 = -\frac{e^{-2x}}{2} \Big|_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$I_2 = \int_0^\infty y\, e^{-3y}\, dy = y \cdot \frac{-e^{-3y}}{3} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty + \frac{e^{-3y}}{3}\, dy$$

$$= \frac{-e^{-3y}}{9} \Big|_0^\infty = \frac{1}{9}$$

$$E[y] = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$= \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = 0$$

b) X ve Y birbiri ile ilişkisizdir çünkü $Cov(X,Y)=0$

3. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonkiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x/y}\, e^{-y} & , 0<x,y<\infty \\ 0 & , \text{diğer} \end{cases}$$

$E[X|Y=y]$ koşullu beklentisini hesaplayınız

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_{X|Y}(x|y)\,dx$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{y}}\cdot e^{-y}\,dx$$

$$= e^{-y}\int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{y}x}\,dx$$

$$= e^{-y}\left(\frac{-e^{-\frac{x}{y}}}{\frac{1}{y}}\right)\Big|_0^{\infty}$$

$$= e^{-y}\left(0 - \left(-\frac{1}{\frac{1}{y}}\right)\right) = e^{-y}(y)$$

$$= ye^{-y}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{e^{-x/y}\cdot e^{-y}}{ye^{-y}} = \begin{cases} \frac{e^{-x/y}}{y} & , 0<x,y<\infty \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_{X|Y}(x|y)\,dx$$

$$= \frac{1}{y}\int_0^{\infty} \underbrace{x}_{u}\ \underbrace{e^{-x/y}\,dx}_{dv}$$

$du = dx \qquad v = \frac{e^{-x/y}}{-\frac{1}{y}} = -ye^{-x/y}$

$$= \frac{1}{y}\left(x\cdot(-ye^{-x/y})\Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -ye^{-x/y}\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{y}\cdot y\left(\frac{e^{-x/y}}{-1/y}\right)\Big|_0^{\infty} = 0 - (-y) = y \text{ dir.}$$